

2.1 Lógica Formal

Lógica

- Tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade.

Origem

- Aristóteles - filósofo grego - 342 a.C, sistematizou os conhecimentos existentes em Lógica, elevando-os à categoria de ciência.
- Em sua obra chamada *Organum* (“ferramenta para o correto pensar”), estabeleceu princípios tão gerais e tão sólidos que até hoje são considerados válidos.

Origem

- Aristóteles se preocupava com as formas de raciocínio que, a partir de conhecimentos considerados verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos.
- A partir dos conhecimentos tidos como verdadeiros, caberia à Lógica a formulação de leis gerais de encadeamentos lógicos que levariam à descoberta de novas verdades. Essa forma de encadeamento é chamada, em Lógica, de argumento.

Argumento

- Um argumento é uma seqüência de **proposições** na qual uma delas é a **conclusão** e as demais são **premissas**. As premissas justificam a conclusão.
 - Proposições: sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas.
 - Premissas: afirmações disponíveis
- Exemplo:

Todo aluno de Computação precisa estudar Lógica (*premissa*)
José é aluno de Computação. (*premissa*)
Logo, José precisa estudar Lógica. (*conclusão*)

Argumento

- O objetivo de um argumento é justificar uma afirmação que se faz, ou dar as razões para uma certa conclusão obtida.

Exemplo:

Você me traiu. Pois, disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate.

- Um argumento demonstra/prova como a partir dos dados de um problema chegou-se a uma conclusão.

Argumento: *Raciocínio e Inferência*

- Exercício 1:

Um turista está andando pela terra dos honestos e mentirosos. Lá, as pessoas são radicais, umas só falam a verdade e outras só falam mentiras. Chegou a hora do almoço e o turista encontra-se numa estrada com uma bifurcação. O turista sabe que um dos caminhos é para um restaurante e o outro para um abismo, mas não sabe distingui-los. Nesta bifurcação ele encontra um homem nativo. Naturalmente o turista não sabe se ele é honesto ou mentiroso. *Como o turista descobre o caminho para o restaurante fazendo uma única pergunta a esse nativo?*

Argumento: *Raciocínio e Inferência*

■ Exercício 2:

Um rei resolveu dar a liberdade a um de seus três prisioneiros. Mandou trazer três chapéus brancos e dois vermelhos. Vendou os olhos dos prisioneiros, colocou um chapéu em cada um e depois foi retirando a venda dos olhos deles. Ganharia a liberdade aquele que soubesse dizer, de forma convincente, a cor do seu próprio chapéu olhando para os outros prisioneiros. Os dois primeiros não souberam dizer. O terceiro, antes que o rei lhe tirasse a venda dos olhos, afirmou com toda certeza a cor do seu chapéu.

Qual a cor do chapéu do terceiro prisioneiro? Justifique.

Argumento: *Raciocínio e Inferência*

- Para convencer que você sabe a resposta (que não é um *chute*) você tem de expor as razões que o levaram a conclusão (justificar).

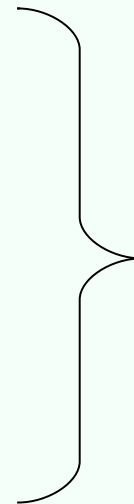
Pontos de Partida



Caminhos Seguidos



Conclusão



Raciocínio ou
Processo de Inferência

- Um argumento poderia ser considerado uma reconstrução explícita do raciocínio efetuado

Argumento: *Raciocínio e Inferência*

- **Inferência** é a relação que permite passar das premissas para a conclusão (um “encadeamento lógico”)
- A palavra inferência vem do latim, *Inferre*, e significa “conduzir para”

Argumento

- O objeto de estudo da lógica é determinar se a conclusão de um argumento é ou não decorrente das premissas (uma inferência).

Validade de um Argumento

- Em um argumento **válido**, as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão, caso contrário **não é válido**.
- Quando é válido, podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou ainda que a conclusão é uma inferência decorrente das premissas.

Validade de um Argumento

- Exemplo 1: O argumento que segue é válido?

Se eu ganhar na Loteria, serei rico.

Eu ganhei na Loteria.

Logo, sou rico.

→ É Válido

*(a conclusão é uma decorrência
lógica das duas premissas.)*

Validade de um Argumento

- Exemplo 2: O argumento que segue é válido?

Se eu ganhar na Loteria, serei rico

Eu não ganhei na Loteria

Logo, não sou rico

→ Não é Válido

(a conclusão não é uma decorrência lógica das duas premissas.)

Validade de um Argumento

- A lógica se preocupa com o relacionamento entre as premissas e a conclusão, ou seja, com a estrutura e a forma do raciocínio. A verdade do conteúdo de cada premissa e da conclusão é estudo das demais ciências.
- A validade do argumento está diretamente ligada à forma pela qual ele se apresenta.
- **Lógica Formal** estuda a forma dos argumentos.

Dedução e Indução

- A Lógica dispõe de duas ferramentas que podem ser utilizadas pelo pensamento na busca de novos conhecimentos: a dedução e a indução, que dão origem a dois tipos de argumentos: **Dedutivos e Indutivos**.

Argumentos Dedutivos

- Os Argumentos Dedutivos pretendem que suas premissas forneçam uma prova conclusiva da veracidade da conclusão.

Podem ser:

- **Válidos:** quando suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes para a conclusão. Isto é, se as premissas forem verdadeiras, *é impossível* que a conclusão seja falsa;
- **Inválidos:** não se verifica a característica anterior.

Argumentos Dedutivos

- Exemplos de argumentos dedutivos:

Ela toca piano ou violão.

Ela toca piano.

Logo, ela não toca violão.

Argumento Inválido

Todo homem é mortal.

Sócrates é um homem.

Logo, Sócrates é mortal.

Argumento Válido

Argumentos Indutivos

- Os Argumentos Indutivos não pretendem que suas premissas forneçam provas cabais da veracidade da conclusão, mas apenas que forneçam indicações dessa veracidade. (possibilidade, probabilidade)
- Seguem do **Raciocínio Indutivo**, isto é, obtém conclusões baseada em observações/experiências. Enquanto que um **Raciocínio Dedutivo** exige uma prova formal sobre a validade do argumento.
- Os termos **válidos** e **inválidos** não se aplicam para os argumentos indutivos. Eles são avaliados de acordo com a maior ou a menor **probabilidade** com que suas conclusões sejam estabelecidas.

Argumentos Indutivos

- Exemplo1:

Joguei uma pedra no lago, e ela afundou;

Joguei outra pedra no lago e ela também afundou;

Joguei mais uma pedra no lago, e ela também afundou;

Logo, se eu jogar uma outra pedra no lago, ela vai afundar.

Argumentos Indutivos

- Exemplo2:

A vacina funcionou bem nos ratos.

A vacina funcionou bem nos macacos.

Logo, vai funcionar bem nos humanos.

- Exemplo3:

80% dos entrevistados vão votar no candidato X.

Logo, o candidato X vai vencer as eleições.

Argumentos Indutivos

- *A Lógica Formal Clássica só estuda Argumentos Dedutivos, verificando se são ou não válidos.*

Validade e Verdade

- **Verdade e Falsidade:** são propriedades das proposições, nunca dos argumentos
- **Validade ou Invalidade:** são propriedades dos argumentos dedutivos que dizem respeito a inferência ser ou não válida (raciocínio ser ou não correto)

Validade e Verdade

- Exemplo 1

Toda baleia é um mamífero (V)

Todo mamífero tem pulmões (V)

Logo, toda baleia tem pulmões (V)

➔ Argumento válido e a conclusão verdadeira.

Validade e Verdade

- Exemplo 2

Toda aranha tem seis pernas (F)

Todo ser de seis pernas tem asas (F)

Logo, toda aranha tem asas (F)

➔ Argumento válido e a conclusão falsa

Validade e Verdade

- Os conceitos de argumento válido ou inválido são independentes da verdade ou falsidade de suas premissas e conclusão.
- Qualquer combinação de valores verdade entre as premissas e a conclusão é possível, exceto que nenhum argumento dedutivo válido tenha as premissas verdadeiras e a conclusão falsa.
- Um argumento dedutivo no qual todas as premissas são verdadeiras é dito Argumento Correto, evidentemente sua conclusão também é verdadeira.

Lógica Clássica e Lógica Matemática

- **Lógica Informal** formula os argumentos em linguagem natural, mas enfrenta problemas de ambigüidade e de construções confusas.
- A **Lógica Matemática** utiliza símbolos de origem matemática para formular os argumentos.

*Trabalho iniciado pelo matemático inglês George **Boole** (1815 – 1864) – Algebra Booleana. e consolidado pelo filósofo e matemático alemão Goottlob **Frege** (1848 – 1895) – Regras de Demonstração Matemática.*

Lógica Clássica e Lógica Matemática

- Uma vez que , a **Lógica Matemática** tem sua própria linguagem técnica, é um instrumento poderoso para a análise e a dedução dos argumentos, especialmente com o uso do computador (*Prova Automática de Teoremas*).
- Tradicionalmente a **Lógica** tem sido estudada para orientações filosóficas e matemáticas. Na computação, ela é utilizada para representar problemas e para obter suas soluções.

Lógica Matemática

- Lógica Formal
proposições em forma simbólica
- Lógica Proposicional
Cálculo proposicional
- Lógica de Predicados
Sistema Formal de Lógica

Lógica Formal

- **Proposição**

Sentença passível de possuir um dos valores lógicos: verdadeiro ou falso.

Hoje é quinta-feira

$9 < 4$

$y + 2 = 7$

Como está voce?

Existe vida em outros planetas

Proposições

- **Princípios**

Princípio da não contradição: *nenhuma proposição é verdadeira e falsa simultaneamente.*

Princípio do terceiro excluído: *toda proposição é verdadeira ou é falsa.*

Proposições

- **Classificação**

Proposição Simples: *não pode ser decomposta em proposições menores.*

Proposição Composta: *pode ser dividida em duas ou mais proposições.*

Proposições ... exemplos

Classifique as seguintes proposições como simples ou compostas:

1) Diógenes é carteiro.

R.: Simples.

2) Joãozinho não conta mentiras.

R.: Composta.

3) Se Cléber ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos.

R.: Composta.

Proposições ... exemplos

Classifique as seguintes proposições como simples ou compostas:

4) O processador é rápido mas a impressora é lenta.

R.: Composta.

5) Amanhã irei à praça ou ao supermercado.

R.: Composta.

6) Pagarei todas as minhas dívidas se e somente se meu salário sair.

R.: Composta.

Formalizando Sentenças: Variáveis Proposicionais

Sejam as seguintes proposições compostas:

1) O dia está lindo, embora nublado

2) O dia está ensolado e José está feliz.

Representaremos estas proposições compostas de maneira mais compacta substituindo as proposições simples por **variáveis proposicionais**.

Variável	Proposição Simples
<i>A</i>	O dia está lindo
<i>B</i>	O dia está nublado
<i>C</i>	O dia está ensolarado
<i>D</i>	José está feliz

Formalizando Sentenças: Conectivos lógicos

Nossas proposições agora são:

1) A, embora B

2) C e D

Ambas as proposições são compostas por conjunções.

Visando tornar a notação uniforme, adotam-se os seguintes **símbolos para conectivos lógicos**, em que A e B denotam proposições quaisquer:

Conectivo	Símbolo
Negação	$\neg A$
Conjunção	$A \wedge B$
Disjunção	$A \vee B$
Condicional	$A \rightarrow B$
Bicondicional	$A \leftrightarrow B$

As sentenças anteriores são representadas pelas fórmulas $A \wedge B$ e $C \wedge D$.

Formalizando Sentenças: Conectivos lógicos

Tabela: Relacionando palavras do português com conectivos lógicos

Conjunção	A e B; A mas B; A também B ; A além disso B
Disjunção	A ou B
Condicional	Se A, então B A implica B A logo, B A só se B A somente se B B segue de A A é uma condição suficiente para B basta A para B B é uma condição necessária para A
Bicondicional	A se e somente se B A é condição necessária e suficiente para B
Negação	não A; é falso que A; não é verdade que A

Formalizando Sentenças: exemplos

Escreva cada uma das proposições a seguir utilizando notação simbólica.

1) Diógenes é carteiro.

R.: A

2) Joãozinho não conta mentiras.

R.: $\neg A$

3) Se Cléber ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos.

R.: $A \rightarrow B$

Formalizando Sentenças: exemplos

Escreva cada uma das proposições a seguir utilizando notação simbólica.

4) O processador é rápido mas a impressora é lenta.

R.: $A \wedge B$

5) Amanhã irei à praça ou ao supermercado.

R.: $A \vee B$

6) Pagarei todas as minhas dívidas se e somente se meu salário sair.

R.: $A \leftrightarrow B$

Formalizando Sentenças: exemplos

Escreva cada uma das proposições a seguir utilizando notação simbólica.

4) O processador é rápido mas a impressora é lenta.

R.: $A \wedge B$

5) Amanhã irei à praça ou ao supermercado.

R.: $A \vee B$

6) Pagarei todas as minhas dívidas se e somente se meu salário sair.

R.: $A \leftrightarrow B$

Tabelas – verdade *(sejam as variáveis p, q)*

Negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabelas - verdade *(sejam as variáveis p, q)*

Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Referências bibliográficas:

Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.

Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.

... → cálculo proposicional